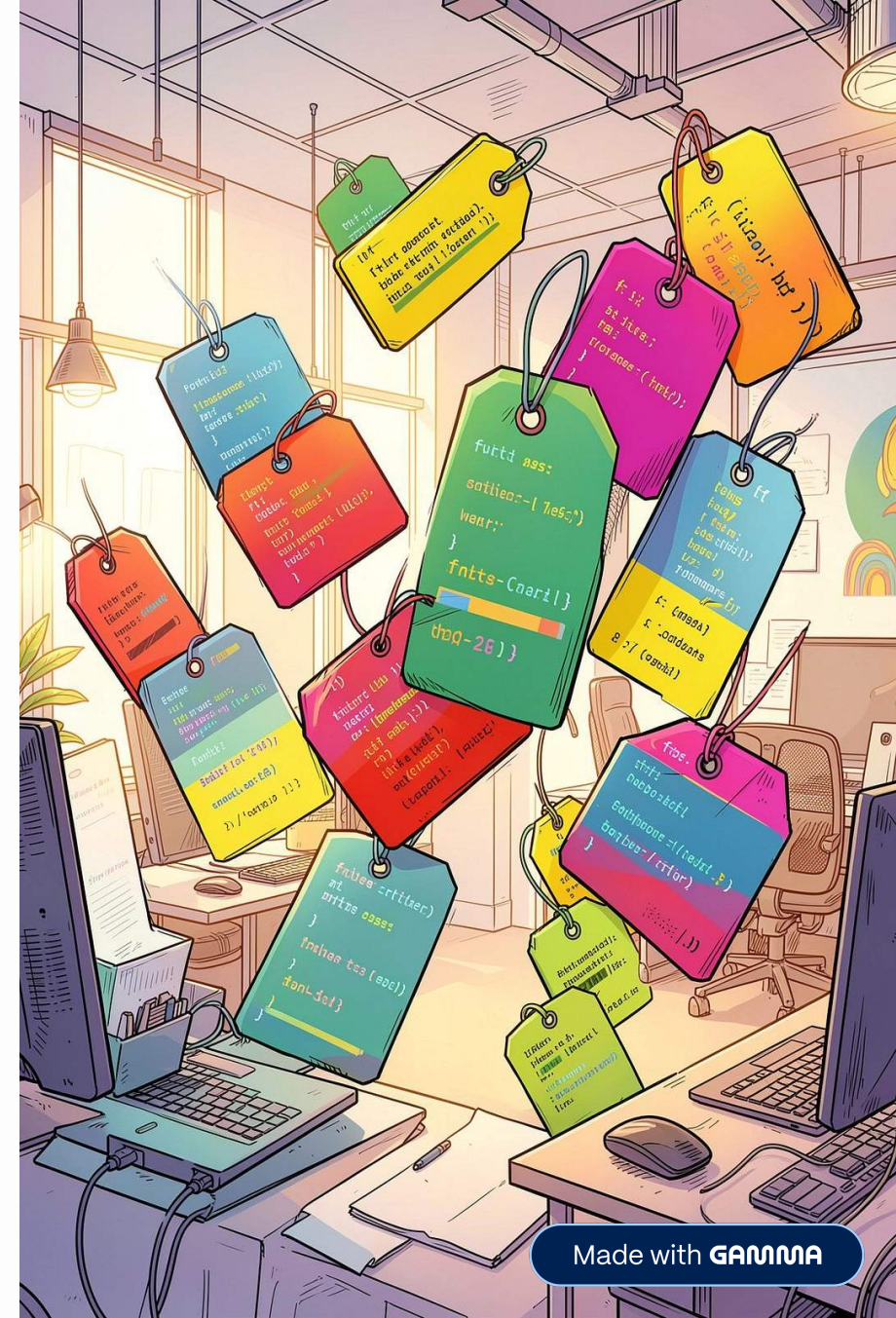


Lenguajes de Marcas: XML y HTML

Una introducción visual para estudiantes que comienzan desde cero.



¿Qué es un Lenguaje de Marcas?

Sistema de Etiquetas

Un lenguaje de marcas usa **tags** para etiquetar y organizar información, dándole estructura y significado al contenido.

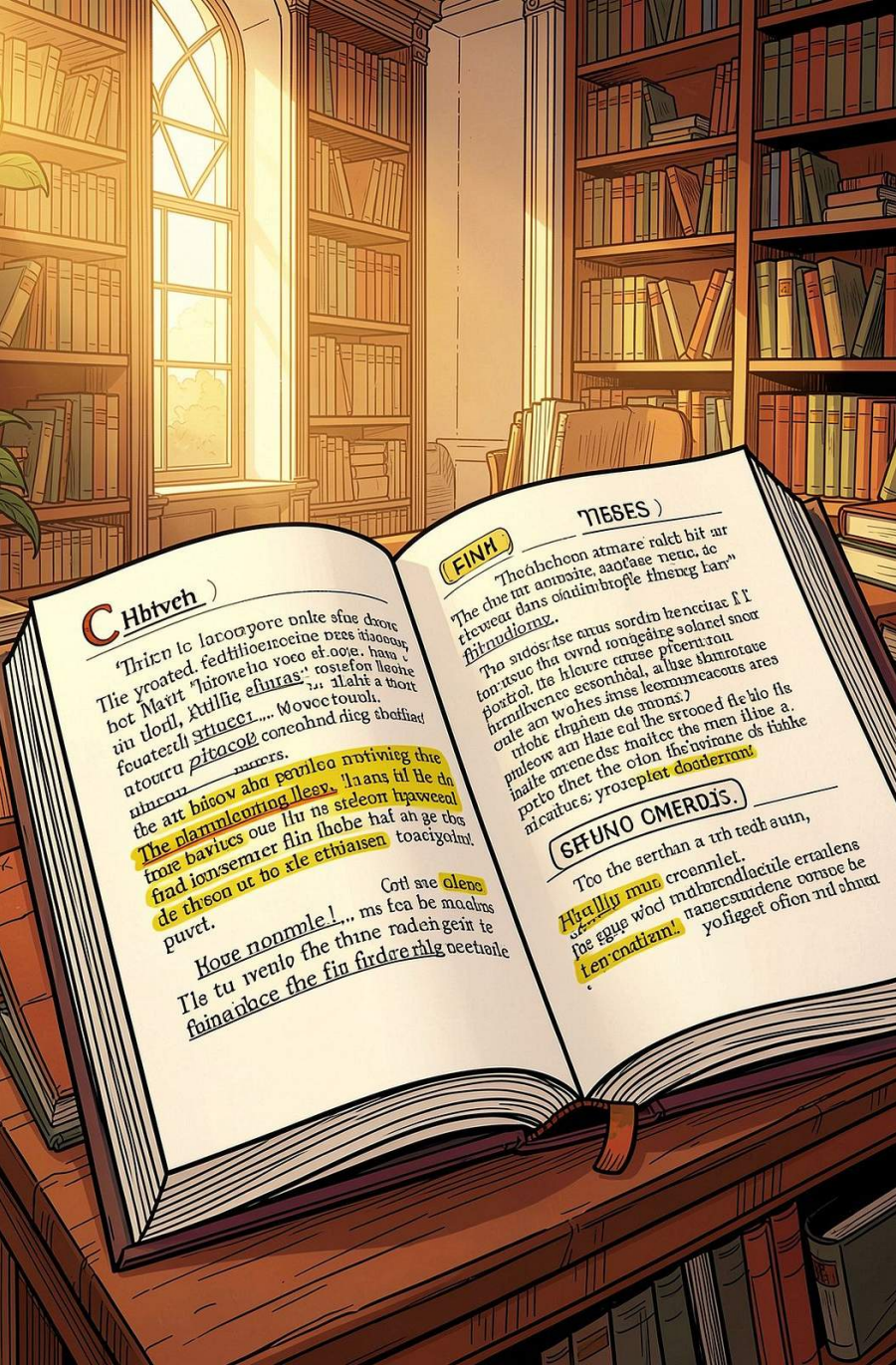
Las Marcas Envuelven el Contenido

Cada tag rodea un fragmento de texto para indicar qué tipo de información es. Los tags van en pares: uno de apertura y uno de cierre.

Ejemplo Sencillo

```
<titulo>Mi Primer Documento</titulo>
```

El tag **<titulo>** le dice al sistema: "esto es un título".





HTML

HTML: La Web que Ves

HTML es el lenguaje que da forma visual a las páginas web. Le dice al navegador cómo mostrar el contenido al usuario.

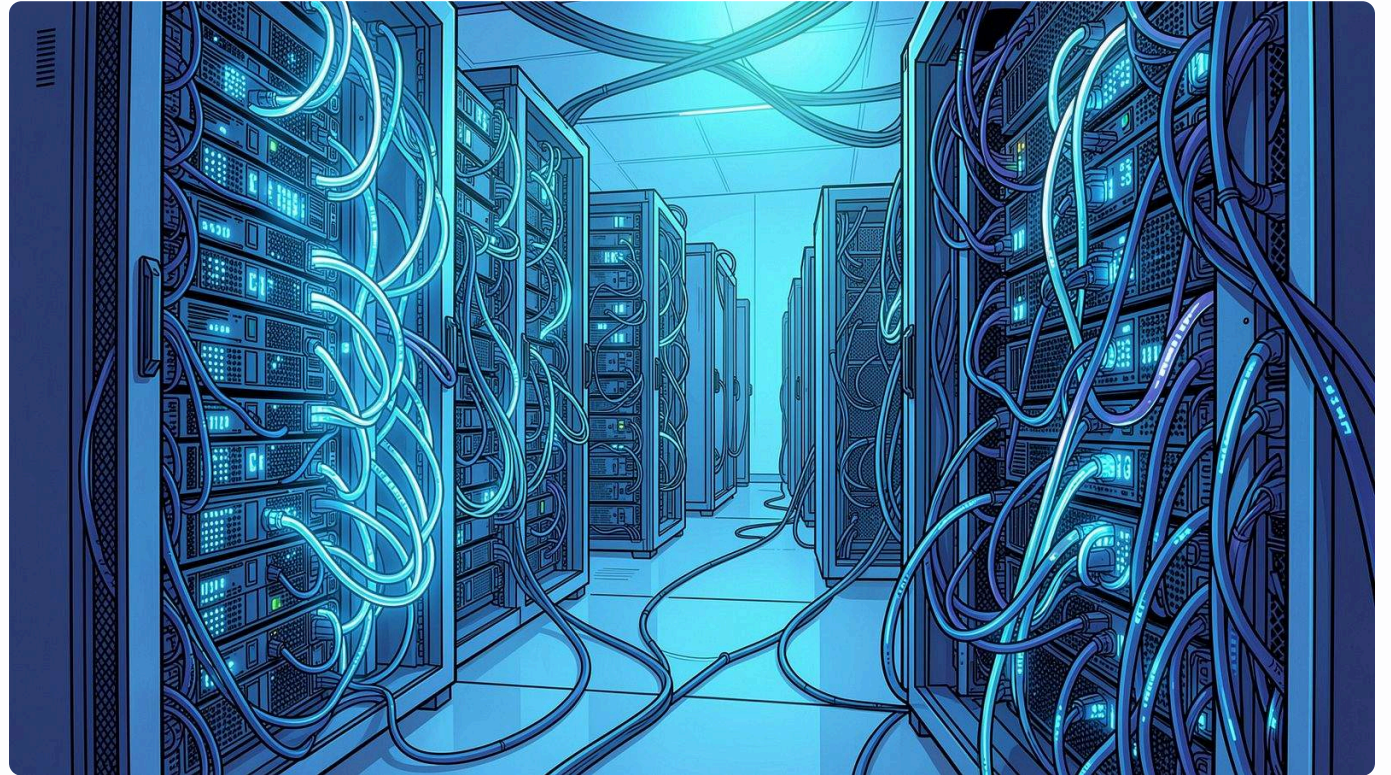
- Crea páginas web con **estructura y formato visual**
- Define cómo se ve el contenido en el navegador
- `<h1>` para títulos grandes
- `<p>` para párrafos de texto

XML: Datos Organizados

XML está diseñado para **almacenar y transportar datos** de forma clara y estructurada, no para mostrarlos visualmente.

- Organiza datos de forma estructurada y legible
- No define apariencia visual — solo **significado**
- Comprensible tanto para máquinas como para personas

❏ `<precio>29.99</precio>` —
Cualquiera entiende que ese número es un precio.



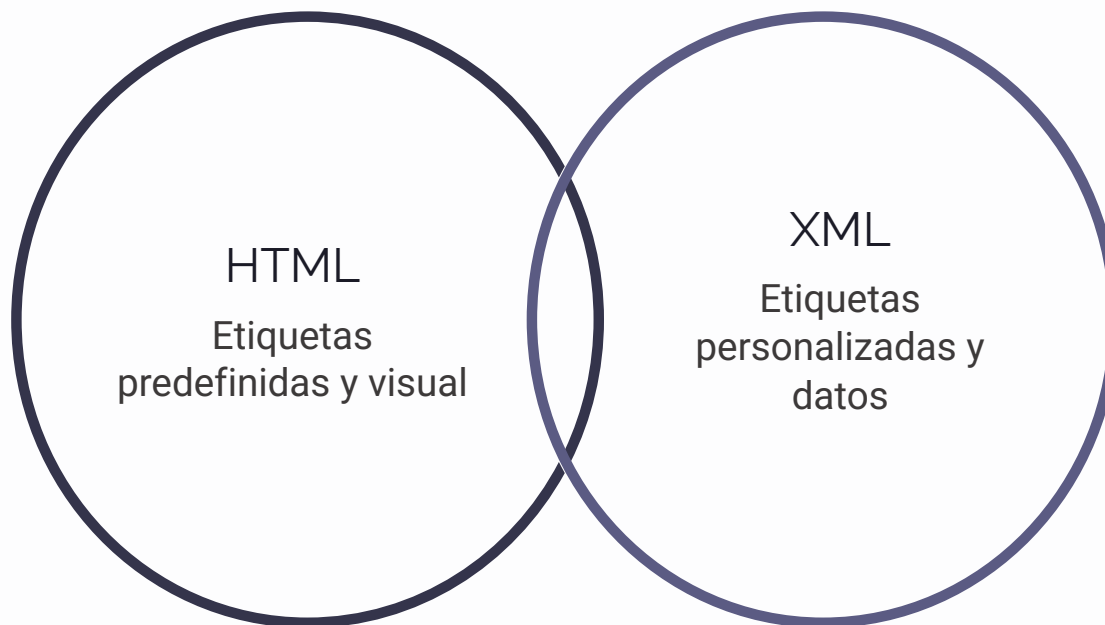
HTML vs XML: La Diferencia Clave

HTML — ¿Cómo se ve?

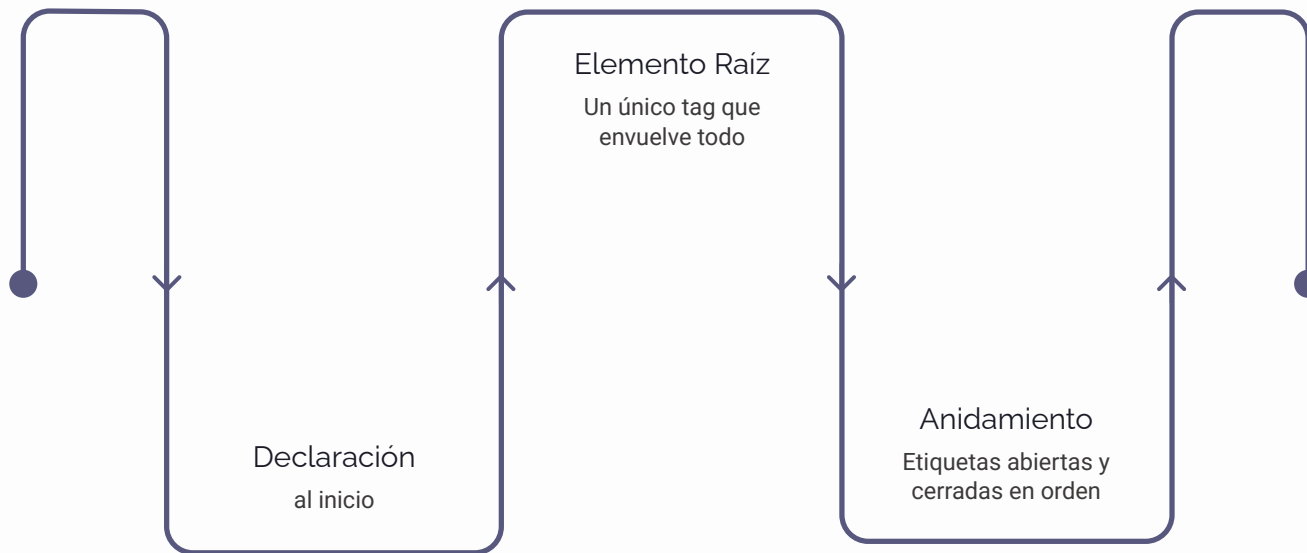
Enfoque **visual**. Usa tags predefinidos como `<h1>`, `<p>`, `<img>` para dar formato a páginas web en el navegador.

XML — ¿Qué significa?

Enfoque en **datos**. Permite crear tus propios tags personalizados. El significado es lo más importante, no la apariencia.



Estructura Básica de XML



Las tres partes esenciales

1 Declaración

```
<?xml version="1.0"?>
```

Siempre va al inicio del documento.

2 Elemento Raíz

Todo el contenido debe estar dentro de **un único tag principal** que lo contenga todo.

3 Anidamiento Correcto

Los tags se abren y cierran **en el orden correcto**, siempre de adentro hacia afuera.

Ejemplo XML: Una Receta

Así se vería una receta de cocina expresada en XML. Cada elemento describe **qué es** el dato, no cómo mostrarlo:

```
<?xml version="1.0"?>
<receta>
  <nombre>Pasta
Carbonara</nombre>
  <tiempo>20
minutos</tiempo>
  <ingredientes>
    <item>Huevos</item>
    <item>Panceta</item>
    <item>Queso
Parmesano</item>
  </ingredientes>
</receta>
```

Tag raíz

`<receta>` contiene todo el documento.

Datos descriptivos

`<nombre>` y `<tiempo>` identifican cada dato claramente.

Anidamiento

`<item>` está dentro de `<ingredientes>`, que está dentro de `<receta>`.



Reglas Básicas de XML

XML es muy estricto. Si no se siguen estas reglas, el documento no funcionará correctamente.



Tags Siempre Cerrados

Todo tag abierto debe cerrarse.

`<nombre>Ana</nombre>` ✓

`<nombre>Ana` ✗



Sensible a Mayúsculas

XML distingue entre mayúsculas y minúsculas.

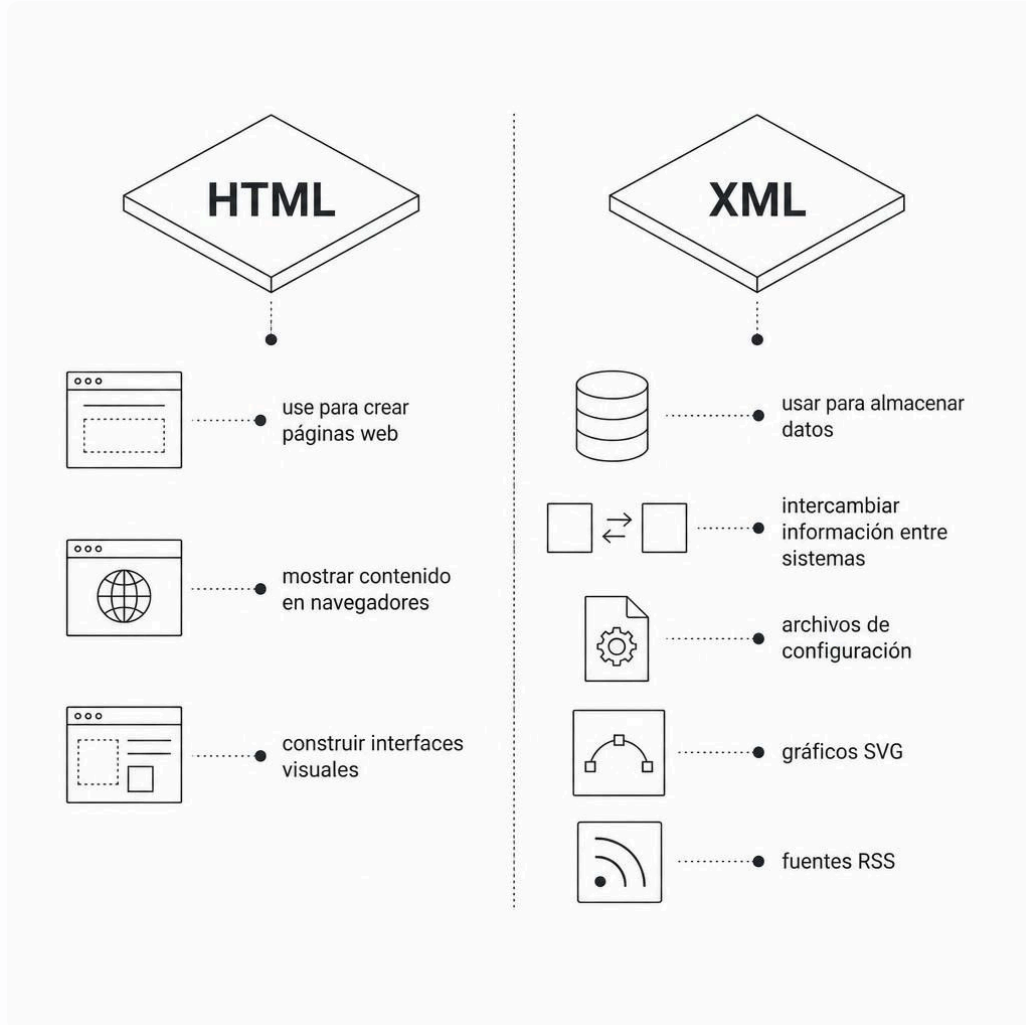
`<Nombre>` y `<nombre>` son tags **completamente diferentes**.



Un Solo Elemento Raíz

Debe existir **un único tag raíz** que envuelva todo el contenido del documento XML.

¿Cuándo Usar Cada Uno?



La regla de oro

→ Elige HTML

Cuando quieras **crear páginas web** y mostrar contenido visualmente en un navegador.

→ Elige XML

Cuando necesites **guardar o intercambiar datos** entre sistemas, aplicaciones o servicios.

→ Bonus

Muchas tecnologías modernas usan XML internamente: **SVG, RSS y archivos de configuración.**

XML: Atributos, Anidamiento y Estructuras Complejas

Ampliación de la introducción a XML y HTML: los conceptos necesarios para completar los ejercicios prácticos, desde elementos repetidos hasta sistemas de pedidos completos.

Elementos Repetidos

Un mismo tag, varias veces

Dentro de un elemento contenedor, una etiqueta puede repetirse tantas veces como haga falta para representar una lista o colección de elementos del mismo tipo.

¿Por qué importa?

Permite escalar de un solo objeto (un libro) a una colección completa (una biblioteca de 5 libros) sin cambiar la forma en que se describe cada uno.

```
<biblioteca>
  <libro>
    <titulo>Cien años de soledad</titulo>
    <autor>Gabriel García Márquez</autor>
  </libro>
  <libro>
    <titulo>1984</titulo>
    <autor>George Orwell</autor>
  </libro>
  <!-- ...más libros con la misma forma -->
</biblioteca>
```

¿Qué es un Atributo?

Información dentro de la etiqueta

Un atributo es un dato que se coloca dentro de la etiqueta de apertura de un elemento, con el formato **nombre="valor"**, en lugar de ir como contenido entre etiquetas.

Sintaxis

El valor de un atributo siempre va entre comillas (dobles o simples) y se escribe junto al nombre del elemento, antes del símbolo de cierre >.

```
<producto id="P001">  
  <nombre>Teclado mecánico</nombre>  
</producto>
```

El atributo es `id="P001"` → identifica al producto

El elemento es `<nombre>...</nombre>` → describe su contenido

Elemento vs Atributo: Cómo Elegir

Usa un elemento cuando...

- El dato es el contenido principal de la información.
- Podría necesitar su propia subestructura (anidar más tags dentro).
- Es un texto largo o susceptible de crecer.

`<nombre>Teclado</nombre>`

Usa un atributo cuando...

- El dato es un identificador o metadato simple.
- No necesita anidar más elementos dentro.
- Es un valor corto que "etiqueta" al elemento.

`id="P001"`

Pregunta guía

¿Este dato podría repetirse, crecer o tener partes propias? → elemento. ¿Es solo un identificador fijo y corto? → atributo.

EJEMPLO

Ejemplo: Productos de una Tienda

El id identifica cada producto de forma única (atributo); el resto de propiedades, al poder tener más detalle o crecer, se describen como elementos.

```
<tienda>
  <producto id="P001">
    <nombre>Teclado mecánico</nombre>
    <marca>Logitech</marca>
    <precio>59.99</precio>
    <stock>12</stock>
    <categoria>Periféricos</categoria>
  </producto>
  <producto id="P002">
    <nombre>Monitor 27"</nombre>
    <marca>LG</marca>
    <precio>229.00</precio>
    <stock>5</stock>
    <categoria>Monitores</categoria>
  </producto>
</tienda>
```

Anidamiento en Varios Niveles

Grupos dentro de grupos

Un documento XML puede tener varios niveles de profundidad: un elemento contiene grupos, cada grupo contiene elementos repetidos, y cada uno de esos puede contener, a su vez, sus propios sub-elementos.

Ejemplo: un instituto

<instituto> agrupa a <alumnos>, <profesores> y <asignaturas>. Dentro de <alumnos> se repite <alumno> (con un atributo id); y dentro de cada alumno se anidan sus asignaturas cursadas junto con la nota de cada una.

Regla de oro

Cada nivel se cierra en el orden inverso en que se abrió: el último tag abierto es el primero en cerrarse (como muñecas rusas).

Ejemplo: Instituto con Varios Niveles

```
<instituto>
  <alumnos>
    <alumno id="1">
      <nombre>Marta</nombre>
      <apellidos>Ruiz Soler</apellidos>
      <edad>16</edad>
      <curso>4º ESO</curso>
      <asignaturasCursadas>
        <asignatura nombre="Matemáticas">
          <nota>8.5</nota>
        </asignatura>
        <asignatura nombre="Historia">
          <nota>7.0</nota>
        </asignatura>
      </asignaturasCursadas>
    </alumno>
    <!-- ...más alumnos -->
  </alumnos>
  <profesores>...</profesores>
  <asignaturas>...</asignaturas>
</instituto>
```

Integrando Todo: Estructuras Complejas

Todos los conceptos a la vez

Un sistema real —como los pedidos de una tienda online— combina atributos (el id del pedido y del producto), elementos repetidos (varios pedidos, varios productos por pedido) y varios niveles de anidamiento (cliente y dirección dentro del pedido, productos dentro de una lista).

Cómo abordarlo

Identifica primero las entidades principales (pedido, cliente, producto), decide qué llevará atributo y qué será elemento, y luego resuelve el anidamiento de fuera hacia dentro.

EJEMPLO

Ejemplo: Sistema de Pedidos

```
<pedidos>
  <pedido id="PED001">
    <fecha>2026-09-10</fecha>
    <cliente>
      <nombre>Laura</nombre>
      <apellidos>Gómez Pardo</apellidos>
      <email>laura@example.com</email>
    </cliente>
    <direccion>
      <calle>Av. del Puerto 12</calle>
      <ciudad>Valencia</ciudad>
      <codigoPostal>46021</codigoPostal>
    </direccion>
    <productos>
      <producto id="P001">
        <nombre>Teclado mecánico</nombre>
        <cantidad>2</cantidad>
        <precioUnitario>15.50</precioUnitario>
      </producto>
    </productos>
    <total>31.00</total>
  </pedido>
</pedidos>
```

CHECKLIST

¿Tu XML Está Bien Formado?

✓ Declaración al inicio

El documento empieza con `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`.

✓ Un único elemento raíz

Todo el contenido está dentro de un solo tag principal que envuelve el resto.

✓ Todas las etiquetas cerradas

Cada tag abierto tiene su correspondiente cierre: `<nombre>...</nombre>`.

✓ Anidamiento correcto

Los tags se cierran en orden inverso al que se abrieron, sin cruzarse.

✓ Atributos entre comillas

Todo valor de atributo va entre comillas: `id="P001"`.

✓ Distingue mayúsculas/minúsculas

`<Nombre>` y `<nombre>` son etiquetas distintas: usa siempre el mismo criterio.